

Projet de Fin de Module : Automatisation des Tests et Qualité Logicielle

1. Contexte du projet

Vous êtes l'équipe QA d'une application web de gestion d'étudiants. L'objectif est **d'automatiser les tests UI, API, performance et sécurité**, et d'intégrer ces tests dans un **pipeline CI/CD**.

Technologies et plateformes accessibles :

- **UI** : [Formy Project](#)
- **API** : [Reqres.in](#) – API REST pour tests CRUD
- **Performance** : [JMeter](#) ou [Gatling](#)
- **Sécurité** : [OWASP ZAP](#)
- **CI/CD** : Jenkins (local) ou GitLab CI (version gratuite sur gitlab.com)

2. Objectifs du projet

1. Écrire et automatiser des **tests UI et API**.
2. Réaliser des **tests de performance** sur les fonctionnalités critiques.
3. Identifier et rapporter **les vulnérabilités de sécurité**.
4. Intégrer les tests dans un **pipeline CI/CD**.
5. Documenter l'ensemble du projet dans un **rapport synthétique et professionnel**.

3. Travaux demandés

Phase 1 – Analyse et scénarios de test

- Rédiger **5 à 10 scénarios de test** sur :
 - Formy Project (UI) : login, formulaire d'inscription, boutons, pop-ups.
 - Reqres API (API REST) : GET /users, POST /users, PUT /users/ID, DELETE /users/ID.
- Définir **jeux de données et critères de validation** pour chaque scénario.

Phase 2 – Automatisation UI avec Selenium

- Automatiser les scénarios Formy Project.
- Gérer :
 - Pop-ups et alertes
 - Frames / iFrames
 - Listes déroulantes et boutons radio
- Générer des rapports (Allure ou Extent Reports).

Phase 3 – Automatisation API avec Postman / RestAssured

- Créer des tests pour les endpoints de Reqres.in.
- Vérifier : statut HTTP, contenu JSON, structure des données.
- Créer une collection Postman et automatiser les tests via Newman ou CI/CD.

Phase 4 – Tests de performance

- Simuler au moins 50 utilisateurs effectuant des requêtes GET/POST sur l'API Reqres.
- Analyser temps de réponse, débit et taux d'erreurs.

Phase 5 – Tests de sécurité

- Scanner Formy Project avec OWASP ZAP.
- Identifier vulnérabilités simples (ex : injection XSS).
- Proposer des recommandations.

Phase 6 – Intégration CI/CD

- Pipeline GitLab CI ou Jenkins exécutant :
 - Tests UI Selenium
 - Tests API Postman
- Générer automatiquement des rapports et notifications.

Phase 7 – Documentation

- Rapport final comprenant :
 - Scénarios et scripts de tests
 - Résultats des tests (UI, API, performance, sécurité)
 - Recommandations d'amélioration

4. Livrables

1. Scripts automatisés (UI et API) sur un dépôt Git.
2. Collections Postman exportées.
3. Plan de tests en PDF/Word.
4. Rapports d'exécution (UI, API, performance, sécurité).
5. Rapport final synthétique (5 à 10 pages).

5. Évaluation

Critère	Pondération	Description
Automatisation UI & API	30%	Correcte exécution, couverture des scénarios, qualité du code
Tests de performance et sécurité	20%	Analyse pertinente, identification correcte des problèmes
CI/CD & intégration des tests	20%	Pipeline fonctionnel, génération automatique des rapports
Rapport final & documentation	20%	Clarté, structuration, pertinence des recommandations
Respect des délais	10%	Respect des deadlines